

1 Indicaciones generales

Resuelva cada ejercicio declarando supuestos, modelo de fallas, garantía y trade-off. Cuando corresponda, construya una ejecución verificable y vincule la respuesta con evidencia observable.

2 Nivel 1: fundamentos y reconocimiento

Ejercicio

Definir formalmente el problema de consenso. Indicar claramente entradas, salidas y condiciones del sistema.

Ejercicio

Explicar con precisión las propiedades: Agreement, Validity y Termination. Dar un ejemplo concreto donde se viole cada una.

Ejercicio

Explicar por qué consenso es necesario en sistemas replicados. Relacionar con la clase anterior.

Ejercicio

Dado un sistema con 3 nodos, construir una ejecución donde dos nodos decidan valores distintos. ¿Qué propiedad se viola?

Ejercicio

Definir estado univalente y bivalente.

3 Nivel 2: ejecuciones y fallas

Ejercicio

Explicar por qué el estado inicial puede ser bivalente.

Ejercicio

Explicar el rol del scheduler adversario en la prueba FLP.

Ejercicio

Construir una ejecución donde el sistema nunca decide.

Ejercicio

Explicar por qué agregar timeouts rompe el modelo de FLP.

Ejercicio

Describir detalladamente el proceso de elección de líder en Raft.

4 Nivel 3: diseño y comparación

Ejercicio

Explicar el rol de los términos (terms).

Ejercicio

Describir el protocolo AppendEntries.

Ejercicio

Definir formalmente la propiedad de Log Matching.

Ejercicio

Explicar por qué el commit requiere mayoría.

Ejercicio

Construir una ejecución donde un líder cae y otro lo reemplaza.

5 Nivel 4: integración y defensa

Ejercicio

Describir los roles de Paxos: proposer, acceptor, learner.

Ejercicio

Explicar la fase Prepare.

Ejercicio

Explicar la fase Accept.

Ejercicio

Definir formalmente qué significa que un valor sea elegido.

Ejercicio

Explicar por qué dos valores distintos no pueden ser elegidos.